

触觉技术在轻度认知障碍老年人认知功能评估与康复训练中的应用进展

严菁菁 宋玉磊 殷海燕 尹婷婷 杨冰清 罗丹 徐桂华 柏亚妹 陈裕丽

【摘要】 轻度认知障碍作为阿尔茨海默病的关键前驱阶段,其早期精准评估与有效康复干预对延缓认知衰退、提高生活质量及减轻社会照护负担至关重要。触觉技术凭借非侵入性、多通道感知及神经调节等优势,为轻度认知障碍的评估与康复提供了新方法。该文对触觉技术的理论基础、技术分类及其在轻度认知障碍老年人认知功能评估与康复训练中的应用等进行综述,分析其面临的挑战并提出建议,为优化轻度认知障碍老年人临床护理实践、推动早期评估与干预提供参考。

【关键词】 轻度认知障碍; 触觉刺激; 触觉反馈技术; 评估; 康复护理; 综述

Progress in the application of haptic technology in the assessment of cognitive function and rehabilitation training for older adults with mild cognitive impairment/YAN Jingjing, SONG Yulei, YIN Haiyan, YIN Tingting, YANG Bingqing, LUO Dan, XU Guihua, BAI Yamei, Helen Yue-Lai CHAN

【Abstract】 Mild cognitive impairment (MCI) serves as a critical precursor stage to Alzheimer's disease. Early precise assessment and effective rehabilitation interventions are crucial for delaying cognitive decline, improving quality of life, and alleviating the social care burden. Haptic technology, with its non-invasive, multi-channel sensing, and neuromodulation advantages, offers new approaches for the assessment and rehabilitation of MCI. This paper reviews the theoretical foundations, technical classifications, and applications of haptic technology in MCI assessment and rehabilitation, analyzes the challenges it faces, and provides recommendations to optimize clinical care practices for MCI and promote early assessment and intervention.

【Key words】 Mild Cognitive Impairment; Haptic Stimulation; Haptic Feedback Techniques; Assessment; Rehabilitation Nursing; Review

轻度认知障碍(mild cognitive impairment, MCI)是阿尔茨海默病的关键前驱阶段,被视为干预认知衰退、延缓阿尔茨海默病转化的“黄金窗口期”^[1]。流行病学数据^[2]显示,我国60岁以上人群MCI患病率高达15.5%,凸显了老年人MCI早期识别与实施康复干预的紧迫性。然而,当前MCI的评估与康复训练面临多重挑战,一方面,传统神经心理学量表,如蒙特利尔认知评估量表(Montreal Cognitive Assessment, MoCA)、简易精神状态检查(Mini-Mental State Exa-

mination, MMSE)量表等,依赖主观判断,对早期细微认知变化的敏感性不足;基于体液生物标记物或影像学的客观检测技术虽特异性较高,但受限于侵入性操作及高昂成本,难以在社区层面实现大规模筛查应用;另一方面,现有认知功能康复训练存在任务设计单一、神经刺激效率低下等局限,制约了干预效果。触觉感知作为人类最基础的认知交互方式,其神经传导通路与认知功能网络存在深度耦合^[3]。近年来,触觉技术快速发展,其通过振动触觉、压力触觉等多通道感知反馈,在神经可塑性调控方面展现出独特优势,为MCI评估与康复训练开辟了新方向。因此,本文对触觉技术的理论基础、触觉技术分类及其在MCI老年人认知功能评估与康复训练中的应用进行综述,分析其面临的关键挑战并提出未来发展建议,为优化MCI临床护理实践、推动早期评估与干预提供参考。

DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2025.22.019

基金项目:国家科技部重点研发项目(2023YFC3603600);国家自然科学基金面上项目(72174095);江苏省社会发展面上项目(BE20-22802)

作者单位:210023 南京市 南京中医药大学护理学院(严菁菁,宋玉磊,殷海燕,尹婷婷,杨冰清,罗丹,徐桂华,柏亚妹);香港中文大学医学院那打素护理学院(陈裕丽)

通信作者:柏亚妹, E-mail: czbym@njucm.edu.cn

严菁菁:女,本科(硕士在读), E-mail: yan4222@njucm.edu.cn

2025-03-21收稿

1 触觉技术在轻度认知障碍老年人认知功能评估

与康复训练中的理论基础

目前,触觉技术调节认知功能的生物学机制尚未完全明确,可能与以下两个方面有关。

1.1 神经可塑性的调控机制

神经可塑性指大脑对外界刺激产生结构与功能适应性改变的能力^[4]。触觉刺激对MCI认知功能的改善,核心在于其对神经可塑性的激活作用:触觉信息输入可触发神经元离子通道开放,促使钙离子内流并激活相关基因表达,推动突触结构重塑,进而强化神经元连接^[5]。在脑网络层面,触觉刺激能特异性激活默认模式网络、前额叶-顶叶等认知相关脑区,优化大脑区间功能协同^[6-7]。该机制为触觉技术应用于改善MCI老年人认知功能提供了重要的理论依据。

1.2 感觉衰退的代偿机制

感觉衰退与MCI认知功能下降明显相关^[3]。MCI患者外周触觉感受器功能退化及传入神经传导速度减慢,导致触觉信息输入减少;同时削弱了丘脑至初级躯体感觉皮层的信息传递效率,进而损害了高级认知脑区(如前额叶)的信息整合能力。这种传入性感觉得剥夺通过减少认知相关神经活动与突触刺激,加速了神经退行进程。反之,充分的触觉刺激可促进神经递质释放,增强感觉-认知通路的脑功能连接,并通过提升脑源性神经营养因子分泌强化突触可塑性^[3,8],从而延缓认知衰退。该机制为基于感觉补偿的认知康复策略提供了神经科学依据。

2 触觉技术的分类及应用

依据信息流向与核心功能,触觉技术可分为触觉信息采集技术与触觉信息反馈技术2类。触觉信息采集技术通过传感器捕获用户交互过程中的接触力、振动频率、运动轨迹等物理信号,将其转化为可量化的触觉数字生物标记物^[9],为后续探讨其在MCI认知功能评估中的应用奠定基础。触觉信息反馈技术则通过主动施加精确可控的触觉刺激,包括振动、力反馈等,影响和改善患者的感知、认知功能或行为表现^[10],直接支撑了其在MCI认知康复训练中的应用。

2.1 触觉技术在轻度认知障碍患者认知功能评估中的应用

2.1.1 基于核心触觉认知范式的评估

(1)触觉辨别任务。通过标准化测试量化个体在区分物体细微物理属性(如角度、纹理)时的行为表现,该范式的评估机制依赖于完整的外周感觉传输

通路与中枢认知功能(特别是空间认知和执行功能)的协调运作^[11]。MCI患者的外周神经退行性改变会导致感觉传入信号衰减,同时前额叶-顶叶网络连接异常削弱了认知代偿能力,致使整合外部触觉输入与内部认知资源的能力下降^[3],表现为任务成绩变差。这种对感觉信号衰减和认知代偿失效的双重敏感性,使其成为评估MCI相关神经退行性改变的客观工具。Yang等^[12]采用标准化触觉角度辨别任务发现,MCI患者的角度辨别阈值($8.8^{\circ} \pm 1.0^{\circ}$)高于健康人群($6.5^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$),反映了MCI阶段患者体感信息处理效能的损伤。更重要的是,该能力异常在更早的主观认知衰退阶段即可显现。Zhang等^[13]的研究表明,当MMSE量表和临床痴呆评定量表评分在正常范围内时,主观认知下降患者的触觉角度辨别能力已出现损伤,其辨别阈值区分主观认知下降与正常人群的受试者操作特征曲线下面积(area under the receiver operating characteristic curve, AUC)为0.761,高于传统MMSE量表(AUC=0.582),提示触觉辨别能力的细微下降是主观认知下降阶段高度敏感的客观生物学标志。该技术的优势在于其评估过程主要依赖基础触觉感知能力,受语言文化背景和教育程度影响较小,有效规避了传统量表的主观偏差^[14]。然而,也存在一定局限,首先,MCI患者本身存在的外周神经退行性改变,感觉传入信号衰减^[3],再叠加老年人普遍的基础触觉敏感性下降,可能扩大个体间的阈值差异,影响标准化结果的可靠性;其次,该任务范式主要反映空间感知与初级感觉-认知整合能力,对高阶认知域,如语言、情景记忆的评估覆盖有限。

(2)触觉工作记忆测试。该测试通过评估个体对触觉信息的短暂存储与操作能力,为MCI诊断提供客观指标。其神经基础高度依赖于初级躯体感觉皮层(S1)与前额叶皮层的功能协同,初级躯体感觉皮层负责触觉信息的初期编码与存储,前额叶皮层主导信息操作与更新^[15-16]。外周传入神经功能衰退及中枢通路异常(特别是S1-前额叶连接损伤)导致MCI患者触觉空间信息处理效率下降^[11,17],削弱了触觉工作记忆的表现。因此,该测试能敏感捕捉S1-前额叶通路的早期损伤,成为评估MCI相关神经退行性改变的客观工具。Arambula等^[18]基于标准化的视觉测试认知障碍筛查工具开发了结构化触觉记忆测试电池,通过比较同一阿尔茨海默病患者分别接受触觉测试与视觉测试的表现发现,患者在触觉工作记

忆任务(如触觉偶然记忆、延迟回忆)上的表现优于视觉测试,这一差异证实了触觉工作记忆通路退变程度轻于视觉通路,表明触觉通道能更完整地保留工作记忆的信息操作与存储功能,为MCI评估提供了稳定的信号基础。Bruhn等^[19]也开发了标准化触觉测试电池,通过触觉延迟回忆等多维度触觉工作记忆任务系统评估记忆功能障碍,结果显示,阿尔茨海默病患者在触觉延迟回忆测试中的表现优于MMSE量表的言语回忆测试,证实触觉工作记忆评估在识别神经退行性改变相关记忆损伤方面的有效性。该研究同时观察到触觉识别能力的相对保留现象,提示触觉测试能有效规避语言和视空间能力的干扰,实现对S1-前额叶通路的早期功能障碍的检测。

该技术的优势在于其能有效规避传统测试中语言和视空间能力的干扰,尤其适用于神经退行性改变选择性累及相关通路的早期诊断。然而,现有任务范式多移植于视觉测试结构^[18],关键参数尚未针对触觉通道进行充分优化和标准化,可能影响跨研究结果的可比性。

2.1.2 基于触觉数字生物标记物的多维度量化

触觉数字生物标记物是指通过与触觉感知相关的数字设备采集的客观、可量化数据,包括触觉敏感性、反应时间、指尖压力、速度、运动轨迹等指标。精细触觉交互行为高度依赖由体感皮层、运动皮层、顶叶联合皮层、前额叶皮层及其连接的白质纤维束构成的神经网络所支持的感觉运动整合、工作记忆及执行功能^[20]。在MCI早期,神经退行性改变或白质完整性下降常优先累及该网络,导致感觉运动信息处理效率降低与高级认知控制减弱。因此,从触觉交互中提取的数字生物标记物能敏感捕捉MCI患者记忆、定向、决策及指尖执行能力的细微退化,实现对认知功能障碍的早期预警,甚至在整体认知尚未明显下降时出现检测异常^[21]。D'Antonio等^[22]通过测量体感时间辨别阈值,识别连续电脉冲触觉刺激为独立事件的最短时间间隔,发现轻度至中度阿尔茨海默病和MCI患者的阈值高于主观认知下降及健康人群,当时间阈值 ≥ 110 ms时,区分认知障碍的灵敏度为93.4%、特异度为98%,这为早期识别认知衰退提供了高特异性触觉生物标志物。Li等^[23]开发了基于触屏交互(画钟、重复书写)的认知评估方法,提取指尖压力、速度、时间和运动学等14项数字生物标记物评估患者的空间执行功能,从中筛选出6项标记

物,其组合预警MCI发生的效能(AUC=0.880)优于MMSE量表。Lau等^[24]提出融合触觉反馈的沉浸式游戏框架,通过多维度交互数据(如触觉精度、错误率等)进行认知评估,该框架不仅能捕捉传统量表难以检测的细微认知变化,其多模态分析也能对早期MCI进行识别,准确率达89%。

该技术的核心优势在于能够实时、非侵入性地客观量化感觉运动整合与高级认知控制网络的早期功能障碍,实现对MCI的高精度早期预警,并提供超越传统量表主观局限的丰富、客观行为数据,为社区和家庭环境的大规模认知筛查提供可行路径。然而,其面临的挑战包括设备依赖性强且成本较高,可能限制普及;老年人普遍的基础触觉敏感性下降可能干扰对标准化反馈的感知;现有研究多聚焦技术区分能力(如AUC),其与“金标准”——神经心理测验(如MoCA、MMSE)的关联效度及在综合认知评估中的权重亟待深入验证。

2.2 触觉技术在轻度认知障碍患者认知康复训练中的应用

2.2.1 深度微振动触觉刺激

深度微振动触觉刺激通过对皮肤施加持续低频振动,调节神经活动并增强多脑区功能连接,进而促进神经可塑性及认知功能改善,其机制可能涉及改变神经放电模式、增加脑区激活强度,并通过维持感觉和认知系统的完整性支持认知健康^[25]。Kodama等^[26]研究显示,35名养老机构老年人接受每天24 h、持续1个月的15~40 Hz深度微振动触觉刺激后,工作记忆、执行功能和信息处理速度均明显提升;亚组分析进一步显示,MCI患者执行功能与处理速度改善更显著,轻度痴呆患者工作记忆提升更明显,证实该刺激能够有效改善不同阶段认知障碍患者的认知功能。一项交叉随机对照试验^[27]表明,18例阿尔茨海默病患者接受每周2次、持续6周的40 Hz全身节律性触觉刺激后,认知评分呈持续上升趋势,且行为观察显示,警觉性、环境互动及交流意愿明显提升,而对照组(观看自然景观视频)认知无变化,且多见无聊、嗜睡或激越等消极行为,突显节律性刺激对认知-行为功能的协同增益。

该技术具有非侵入性、可全天实施的优势,能无空隙融入患者日常生活和护理,提供持续认知刺激并改善情绪体验,提升其康复训练主动参与度。然而,该技术对专用设备的依赖性可能限制其普及度,

且尽管24 h刺激总体耐受,个体差异仍可能导致皮肤不适或干扰睡眠^[26],其长期安全性有待进一步验证。

2.2.2 触觉为主的多感官刺激

以触觉为核心,整合视觉、听觉等多感官输入,可构建丰富的感知体验,为复杂认知训练提供支持^[28],其交互模式比单一感官刺激更能激活大脑皮质、增强脑区连接并提升参与度^[29]。王培玲等^[30]的随机对照试验显示,24例MCI老年人接受3个月触觉综合训练(麻布擦身、冰袋刺激、大笼球滚动、抓物等游戏化活动)后,MMSE量表评分提升,且日常生活能力量表评分降低,而21例未干预的MCI老年人无此改善,表明该训练能有效改善MCI老年人认知功能并提升生活自理能力。王虹等^[31]的研究进一步表明,经过3个月的触觉训练后,患者MMSE和日常生活能力改善效果优于仅接受听觉训练的对照组。以上研究均表明,以触觉刺激为主的多感官训练,凭借趣味性强、操作简易、接受度高等优势,能有效提升患者的参与度,激活大脑处理能力并重组神经通路,从而延缓认知衰退并改善生活质量。

近年来,虚拟现实技术和可穿戴技术的发展为MCI的康复提供了新路径,虚拟现实技术凭借其多模态感官刺激特性,可通过视觉、听觉、触觉等通道为患者构建沉浸式三维模拟场景^[32]。Sasaninezhad等^[33]和Park^[34]的研究证实,虚拟现实技术干预对MCI患者具有明显作用。然而,当前主流虚拟现实技术康复方案多依赖视觉和听觉通道,触觉刺激的缺失导致场景沉浸感不足,限制了多感官整合效能的发挥。触觉反馈技术的深度融合有望突破这一局限,通过构建多通道感官刺激,不仅能增强训练场景的真实感与沉浸体验,更可通过多模态信息交互协同作用,进一步提升康复训练效果。虚拟现实技术与触觉反馈联合应用于MCI康复的研究尚处于起步阶段,已有研究者开展相关探索。Frediani等^[35]开发了集成虚拟现实技术与可穿戴指尖触觉反馈装置的认知康复系统,该系统通过模拟物体软硬度等触觉特性,支持用户在虚拟现实场景中执行自然交互的视触觉任务。在健康受试者中的初步技术验证表明,该系统能够有效激活与衰老相关的认知功能区域。尽管该技术尚未在MCI患者群体中开展临床验证,但其潜在应用价值值得关注。一方面,逼真的触觉反馈可明显提升训练场景的沉浸感,增强患者的参与度;另一方面,实时触觉反馈机制有助于促进患者的

手眼协调能力,进而改善运动控制与执行功能。因此,基于触觉反馈的多感官虚拟现实技术康复策略或将成为未来提升MCI康复效能的重要发展方向,为老年人认知功能改善提供更具创新性与实效性的技术方案。

综上,触觉技术与虚拟现实技术的融合,为MCI干预提供了新的技术路径。基于触觉主导的多感官刺激模式,能够有效促进患者认知功能改善,并提升其日常生活活动能力;同时,游戏化、趣味性的交互设计可增强患者的参与动机,提升康复训练的依从性。然而,当前该领域技术仍处于研发阶段,相关硬件设备存在成本高昂、便携性不足等问题,导致技术普及面临较大阻碍。此外,现有研究多局限于健康人群或小规模样本,其在MCI患者群体中的长期有效性与安全性仍需进一步验证。未来研究应聚焦于开发低成本、易操作的触觉干预设备,并探索将其深度融入日常生活场景的可行性方案,从而推动该技术向临床应用与社区普及的转化。

3 护理启示

触觉技术在MCI老年人认知评估与康复中的应用,为护理工作开辟了深度创新的实践路径。护理工作者需超越传统辅助角色,主动引领技术向“以人为中心”的临床实践转化,构建神经机制指导、生活场景嵌入、数据驱动决策的认知健康护理新范式。护理人员需深度介入技术前端,联合开发柔性可穿戴、自适应的智能触觉设备,兼顾数据与适老化,破除推广壁垒。同时,依托“游戏化交互”“多感官融合”优势,将触觉刺激嵌入日常场景,融合虚拟现实或增强现实技术构建高仿真环境,使康复成为生活技能演练,解决场景脱节问题^[36]。更重要的是,触觉技术催生的多模态数据,为助力构建数据驱动决策体系提供了机遇。护理人员需借助人工智能挖掘数据关联,识别MCI向痴呆转化的“数字标志物组合”,开发个性化干预方案^[37-38]。综上,触觉技术推动护理人员成为跨学科协同核心、技术转化关键驱动者、精准健康决策者,通过设备适老创新、场景生活化重构、数据价值挖掘,护理人员将突破转化瓶颈,重新定义其在延缓认知衰退中的核心价值。

4 小结

触觉技术基于神经可塑性机制与感觉衰退补偿

理论,为MCI的早期识别和干预提供创新路径。在认知评估领域,该技术通过触觉辨别、工作记忆测试等触觉认知范式,结合多维度数字生物标记物,可敏感捕捉MCI患者的细微认知功能变化,较传统主观量表具有更高的客观性和区分效能。在康复干预方面,深度微振动刺激、多感官协同训练及虚拟现实技术融合的触觉交互,能够有效改善患者的核心认知功能,提升训练沉浸感与依从性。然而,当前设备存在适老化程度不足、临床转化体系缺失等问题,限制了技术的普及应用。未来需通过跨学科协作,研发居家友好型设备,构建生活化训练方案,推动触觉技术在社区和家庭场景的规模化应用,实现MCI防治的精准化与可持续性。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 严菁菁:选题设计、文献检索、论文撰写;宋玉磊、殷海燕、尹婷婷、杨冰清、罗丹、陈裕丽:文献检索、论文撰写和修改;徐桂华、柏亚妹:研究指导、基金支持、论文审阅和修改

参 考 文 献

- [1] Petersen RC. Mild cognitive impairment[J]. N Engl J Med, 2011,364(23):2227-2234.
- [2] Jia LF, Du YF, Chu L, et al. Prevalence, risk factors, and management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: a cross-sectional study[J]. Lancet Public Health, 2020,5(12):e661-e671.
- [3] Löffler A, Beier F, Bekrater-Bodmann R, et al. Reduced tactile sensitivity is associated with mild cognitive impairment[J]. eBio-Medicine, 2024,99:104896.
- [4] Marzola P, Melzer T, Pavesi E, et al. Exploring the role of neuroplasticity in development, aging, and neurodegeneration[J]. Brain Sci, 2023,13(12):1610.
- [5] Day M, Gibb R, Kolb B. Tactile stimulation facilitates functional recovery and dendritic change following neonatal hemidecortication in rats[J]. Behav Brain Res, 2023,452:114582.
- [6] Parianen Lesemann FH, Reuter EM, Godde B. Tactile stimulation interventions: influence of stimulation parameters on sensorimotor behavior and neurophysiological correlates in healthy and clinical samples[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2015,51:126-137.
- [7] Kwon HG, Jang SH, Lee MY. Effects of visual information regarding tactile stimulation on the somatosensory cortical activation: a functional MRI study[J]. Neural Regen Res, 2017,12(7):1119-1123.
- [8] Ibarra-Castaneda N, Gonzalez-De-la-Cerda A, Gonzalez-Perez O. The role of tactile sense as an early indicator of cognitive decline in aging[J]. Biol Psychol, 2025,198:109048.
- [9] Iglesias R, Orozco M, Valdes JJ, et al. Visualizing human behavioral features based on signature haptic data[C]//2008 symposium on haptic interfaces for virtual environment and teleoperator Systems. March 13-14, 2008, Reno, NV, USA. IEEE, 2008: 451-456.
- [10] Mallouk N, Roshanfar M, Fekri P, et al. A brief review on recent advances in haptic technology for human-computer interaction: force, tactile, and surface haptic feedback[C]//2024 7th International conference on information and computer technologies (ICICT). March 15-17, 2024, Honolulu, HI, USA. IEEE, 2024:34-39.
- [11] Zhao D, Zhou YD, Bodner M, et al. The causal role of the prefrontal cortex and somatosensory cortex in tactile working memory[J]. Cereb Cortex, 2018,28(10):3468-3477.
- [12] Yang JJ, Yu YH, Shen Y, et al. P1-492: early detection of patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease using a novel tactile approach[J]. Alzheimers Dement, 2011, 7:S270.
- [13] Zhang ZL, Chen GQ, Zhang J, et al. Tactile angle discrimination decreases due to subjective cognitive decline in Alzheimer's disease[J]. Curr Alzheimer Res, 2020,17(2):168-176.
- [14] Rodríguez-Fórtiz MJ, Rodríguez-Domínguez C, Cano P, et al. Serious games for the cognitive stimulation of elderly people [C]//2016 IEEE International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH). May 11-13, 2016, Orlando, FL, USA. IEEE, 2016:1-7.
- [15] Wang LP, Li XC, Hsiao SS, et al. Persistent neuronal firing in primary somatosensory cortex in the absence of working memory of trial-specific features of the sample stimuli in a haptic working memory task[J]. J Cogn Neurosci, 2012,24(3): 664-676.
- [16] Wang W, Yang JJ, Yu YH, et al. Tactile angle discriminability improvement: contributions of working memory training and continuous attended sensory input[J]. J Neurophysiol, 2022, 127(5):1398-1406.
- [17] Zhao D, Ku YX. Dorsolateral prefrontal cortex bridges bilateral primary somatosensory cortices during cross-modal working memory[J]. Behav Brain Res, 2018,350:116-121.
- [18] Arambula OG, Padovani FHP, Corrente JE, et al. Applicability of tactile memory examination as an option to visual- and verbal-based batteries[J]. Dement Neuropsychol, 2021,15(3): 373-380.
- [19] Bruhn P, Dammeyer J. Assessment of dementia in individuals with dual sensory loss: application of a tactile test battery[J]. Dement Geriatr Cogn Dis Extra, 2018,8(1):12-22.
- [20] Higgen FL, Braaß H, Backhaus W, et al. Reduced frontal white matter microstructure in healthy older adults with low tactile recognition performance[J]. Sci Rep, 2021,11:11689.
- [21] Xu JN, Sun YQ, Zhu XH, et al. Tactile discrimination as a diagnostic indicator of cognitive decline in patients with mild

- cognitive impairment;a narrative review[J]. Heliyon,2024,10(10):e31256.
- [22] D'Antonio F,De Bartolo MI,Ferrazzano G,et al. Somatosensory temporal discrimination threshold in patients with cognitive disorders[J]. J Alzheimers Dis,2019,70(2):425-432.
- [23] Li K, Ma XW, Chen T, et al. A new early warning method for mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease based on dynamic evaluation of the "spatial executive process"[J]. Digit Health,2023,9:20552076231194938.
- [24] Lau SJ, Agius H. A framework and immersive serious game for mild cognitive impairment[J]. Multimed Tools Appl,2021,80(20):31183-31237.
- [25] Khan IS, D'Agostino EN, Calnan DR, et al. Deep brain stimulation for memory modulation:a new frontier[J]. World Neurosurg,2019,126:638-646.
- [26] Kodama A, Suzuki Y, Sakuraba K, et al. The effect of deep micro vibrotactile stimulation on cognitive function of mild cognitive impairment and mild dementia[J]. Int J Environ Res Public Health,2022,19(7):3803.
- [27] Clements-Cortes A, Ahonen H, Evans M, et al. Short-term effects of rhythmic sensory stimulation in Alzheimer's disease:an exploratory pilot study[J]. J Alzheimers Dis,2016,52(2):651-660.
- [28] Valle G, Alamri AH, Downey JE, et al. Tactile edges and motion via patterned microstimulation of the human somatosensory cortex[J]. Science,2025,387(6731):315-322.
- [29] Zheng JY, Ma QQ, He WY, et al. Cognitive and motor cortex activation during robot-assisted multi-sensory interactive motor rehabilitation training:an fNIRS based pilot study[J]. Front Hum Neurosci,2023,17:1089276.
- [30] 王培玲,魏秀红. 触觉统合训练对轻度认知障碍老年人认知功能的影响[J]. 山东医药,2013,53(19):42-44.
Wang PL, Wei XH. Effect of tactile integration training on the cognition of aged patients with mild cognitive impairment[J]. Shandong Med J,2013,53(19):42-44.
- [31] 王虹,黄晶. 听觉与触觉统合训练对轻度认知功能障碍病人的影响[J]. 护理研究,2017,31(10):1232-1234.
Wang H, Huang J. Influence of auditory and tactile integrated training on patients with mild cognitive impairment[J]. Nurs Res China,2017,31(10):1232-1234.
- [32] 叶磊,夏广惠,陈方梅,等. 虚拟现实技术在癌症相关认知障碍患者中应用的范围综述[J]. 中华护理杂志,2024,59(7):882-889.
- Ye L, Xia GH, Chen FM, et al. A scoping review of virtual reality on the effects on patients of cancer-related cognitive impairment[J]. Chin J Nurs,2024,59(7):882-889.
- [33] Sasaninezhad M, Moradi A, Farahimanesh S, et al. Enhancing cognitive flexibility and working memory in individuals with mild cognitive impairment:exploring the impact of virtual reality on daily life activities[J]. Geriatr Nurs,2024,56:32-39.
- [34] Park JH. Does the virtual shopping training improve executive function and instrumental activities of daily living of patients with mild cognitive impairment? [J]. Asian J Psychiatr,2022,69:102977.
- [35] Frediani G, Carpi F. Wearable tactile display of softness for virtual reality-based cognitive rehabilitation[C]//Proceedings of EuroHaptics 2024. Cham:Springer,2024:278-287.
- [36] 田思颖,李苏爱,刘梦娆,等. 轻度认知障碍患者参与虚拟现实技术认知干预体验的质性研究[J]. 中华护理杂志,2024,59(5):569-575.
Tian SY, Li SA, Liu MR, et al. Qualitative research on emotional experience of mild cognitive impairment patients participating in cognitive intervention based on virtual reality technology[J]. Chin J Nurs,2024,59(5):569-575.
- [37] 徐雪芬,王红燕,郭萍萍,等. 人工智能在慢性病患者健康管理中的应用进展[J]. 中华护理杂志,2023,58(9):1063-1067.
Xu XF, Wang HY, Guo PP, et al. Progress on the application of artificial intelligence in chronic disease health management[J]. Chin J Nurs,2023,58(9):1063-1067.
- [38] 曾莹,施慧,史雅儒,等. 移动健康技术在脑卒中患者认知功能康复中应用的范围综述[J]. 中华护理杂志,2025,60(15):1900-1906.
Zeng Y, Shi H, Shi YR, et al. Mobile health technologies in cognitive rehabilitation of stroke patients:a scoping review[J]. Chin J Nurs,2025,60(15):1900-1906.

(本文编辑 王玉静)

编读往来

关键词标引注意事项

关键词是为了便于文献检索而选取的、能够反映论文主题的词语或术语。本刊要求针对文章所研究的重点内容标引3~8个关键词,各词之间用“;”相隔。关键词应使用全称而非缩写词,应尽量使用美国国立医学图书馆编辑的最新版《Index Medicus》中

医学主题词表(MeSH)内所列的词。如果无相应的词,处理办法如下:①可选用直接相关的几个主题词进行组配;②可根据树状结构表选用最直接的上位主题词;③必要时,可选用约定俗成的词组或已被本研究领域广泛认可的自由词。